八年级 IM 6–8 · 第1单元 A部分 · 刚体变换

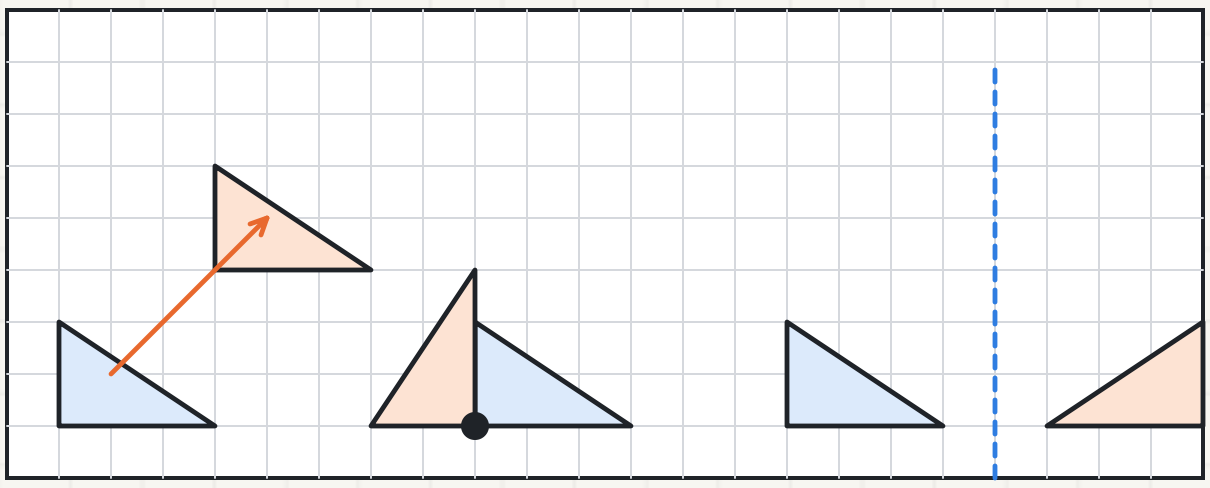
刚体变换

刚体变换

（平移、旋转、反射 · 坐标 · 变换序列）

01 三种变换

平移、旋转、反射

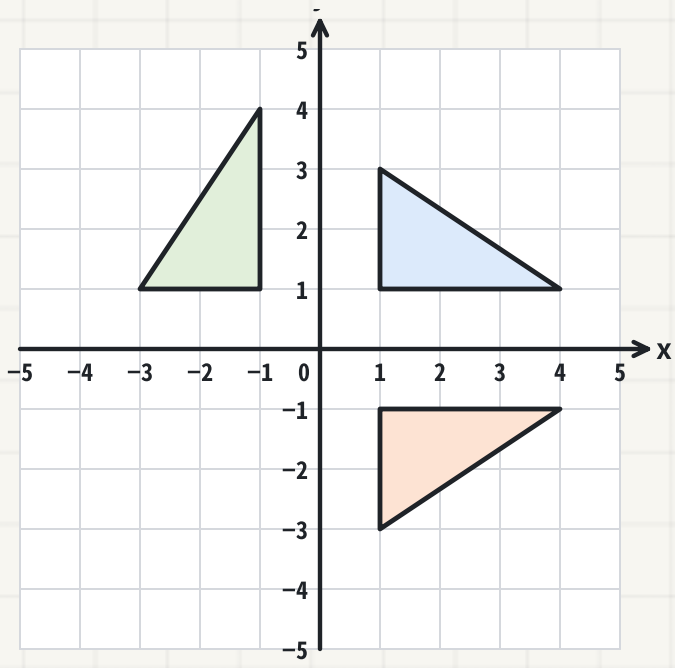


平移　　旋转 90°　　反射（轴对称）

↓

02 坐标变化

点怎样变



A(1, 1)、B(4, 1)、C(1, 3)

沿 x 轴反射：(x, y) → (x, −y)

绕原点逆时针转 90°：

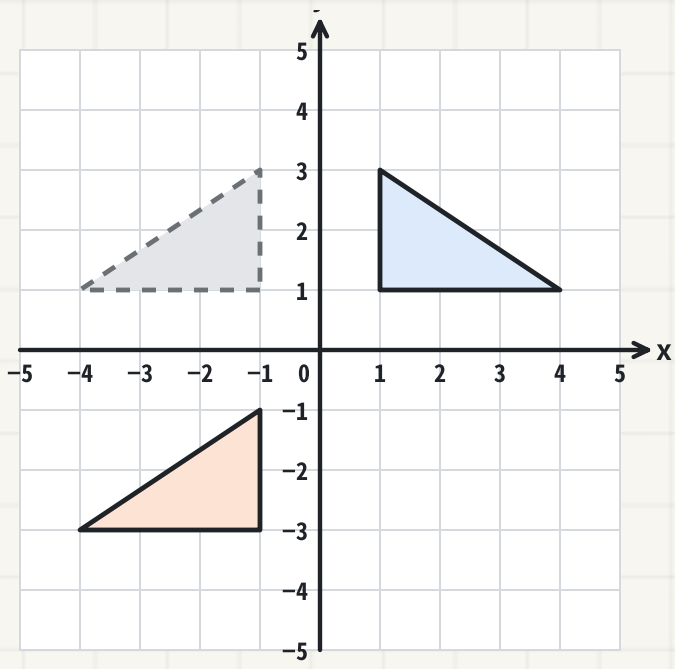
(x, y) → (−y, x)

平移：(x, y) → (x + 3, y − 2)

↓

03 变换序列

一步一步



先沿 y 轴反射（虚线）

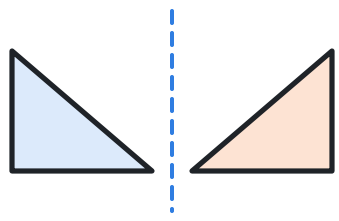
再向下平移 4 格

得到橙色三角形

变换序列可以不止一种

记一记

- **平移** · 沿方向移动
- **旋转** · 绕中心转
- **反射** · 沿直线翻折



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第1单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）